



大学基础物理实验报告

实验名称	牛顿环		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.5.9 周五上午

目录

一、 实验目的	1
二、 实验原理	1
三、 实验仪器	3
四、 操作步骤	3
五、 实验数据记录及处理	4
六、 考察题	5
七、 思考题	5
八、 思考与总结	6

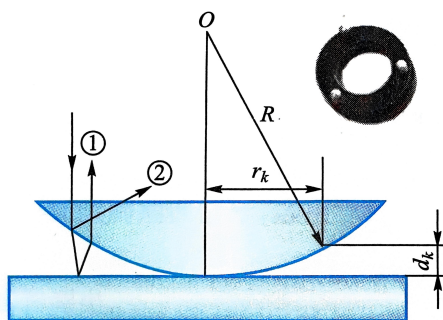
一、实验目的

1. 观察等厚干涉现象，并利用等厚干涉测量凸透镜表面的曲率半径
2. 了解读数显微镜的使用方法

二、实验原理

1. 牛顿环的原理

牛顿环是一个典型的分振幅等厚干涉。具体来说，当曲率半径为 R 的平凸透镜放置在一平板玻璃上时，在透镜和平板玻璃之间形成一个厚度变化着的空气间隙，如下图所示。当光线垂直照射到其上，从空气间隙的上下表面反射的两束光线①、②将在空气间隙的上表面附近实现干涉叠加，两束光之间的光程差随空气间隙的厚度变化而变化，空气间隙厚度相同处的两束光具有相同的光程差，所以干涉条纹是以接触点为圆心的一组明暗相间的同心圆环，称为牛顿环。



2. 测量曲率半径的原理

在上图当中， R 为待测透镜凸面的曲率半径， r_k 是第 k 级干涉环的半径， d_k 是第 k 级干涉环所对应的空气间隙的厚度。如果入射光的波长为 λ ，则第 k 级干涉环所对应的光程差为

$$\Delta_k = 2d_k + \frac{\lambda}{2}$$

其中 $\frac{\lambda}{2}$ 是光由光疏介质入射到光密介质时，反射光的半波损失。

因此，在接触点处（ $d_0 = 0$ ）的光程差为

$$\Delta_0 = \frac{\lambda}{2}$$

第 k 级干涉暗环处的光程差为

$$\Delta_k = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

对应空气间隙厚度为

$$d_k = \frac{k\lambda}{2}$$

根据勾股定理, r_k 、 d_k 、 R 满足关系式

$$r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2$$

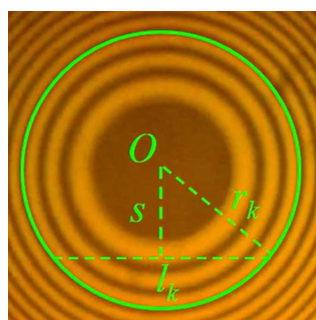
因为 $R \gg d_k$, 所以有

$$r_k^2 \approx 2Rd_k$$

带入 d_k , 得到第 k 级干涉暗环的半径 r_k

$$r_k = \sqrt{k\lambda R}$$

在理想情况下, 牛顿环的中心是一个几何暗点。但在实际情况中, 透镜和平板玻璃接触时, 由于有重力和压力存在, 透镜的凸面和平板玻璃均发生形变, 两者的接触不再是点接触, 而是面接触。因此, 牛顿环的零级暗条纹不是一个点, 而是一个较大的暗斑。这就导致在实际情况中, 无法准确的确定干涉环的圆心所在位置, 从而无法准确的测量干涉环的半径, 对实验结果带来极大误差。



虽然如此, 在测量中可以准确的获得各个级次的干涉环弦长。假设圆心到弦的距离是 s , 弦长为 l_k , 由上图当中几何关系可知

$$l_k^2 = 4(r_k^2 - s^2)$$

把上式带入 r_k 计算公式当中可得

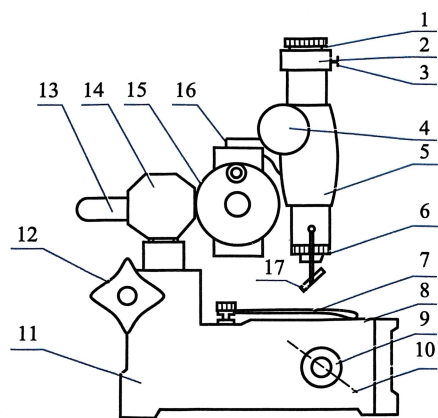
$$l_k^2 = 4k\lambda R - 4s^2$$

通过测量多组不同级次干涉环在某一直线上的波长, 利用最小二乘法可以得到 l_k^2 和 R 的线性关系线的斜率 $K = 4\lambda R$, 从而得曲率半径 R 的计算公式

$$R = \frac{K}{4\lambda}$$

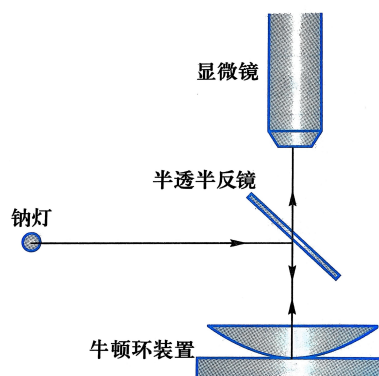
三、实验仪器

牛顿环装置、钠灯、读数显微镜



读数显微镜的结构图

1—目镜;2—锁紧圈;3—锁紧螺丝;4—调焦手轮;5—镜筒支架;6—物镜;
7—弹簧压片;8—台面玻璃;9—旋转手轮;10—反光镜;11—底座;12—旋手;
13—方轴;14—接头轴;15—测微鼓轮;16—标尺;17—半透半反镜



实验装置示意图

四、操作步骤

1. 按上图安排实验装置
2. 点燃钠灯，几分钟后它将发出明亮的黄光。调节半透半反镜的倾角和左右方向，使显微镜的视场达到最亮
3. 调节显微镜的目镜，使自己能清楚地看到叉丝。对显微镜进行调焦，找到干涉条纹，并尽量使叉丝与干涉环的中心重合
4. 测量不同级次干涉环的弦长。测量时应测量较高级次的干涉环，这样可以避免中心部分有形变带来的测量误差。

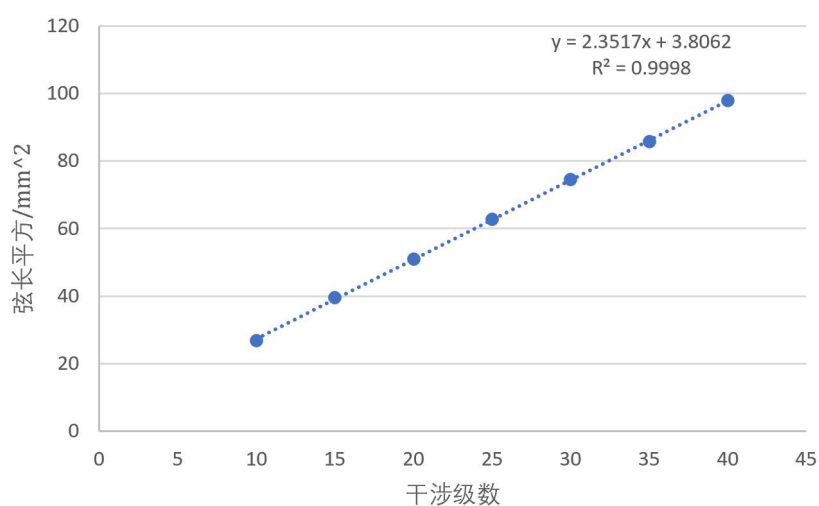
五、实验数据记录及处理

1. 牛顿环直径（弦长）的测量记录：

干涉级数		10	15	20	25	30	35	40
干涉位置 (mm)	左	22.426	22.976	23.425	23.809	24.182	24.521	24.845
	右	17.245	16.693	16.289	15.888	15.543	15.262	14.953
弦长(mm)		5.181	6.283	7.136	7.921	8.639	9.259	9.892
弦长平方 (mm ²)		26.84276	39.47609	50.92250	62.74224	74.63232	85.72908	97.85166

利用最小二乘法拟合实验曲线，求出透镜的曲率半径

弦长平方与级数关系图



通过 Excel，由最小二乘法计算得，斜率 $K=2.3517$ ，

相关系数 $R^2 = 0.9998 > 0.999$ ，可见弦长平方和干涉级数相关性极大

已知 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ ，

计算曲率半径

$$R = \frac{K}{4\lambda} = \frac{2.3517}{4 \times 5.893 \times 10^{-6}} = 997.667 \text{ mm}$$

六、考察题

1. 为什么不能利用式（4-1-6）作为测量公式？

实际测量时，透镜和平板玻璃接触时，由于有重力和压力存在，透镜的凸面和平板玻璃均发生形变，两者的接触不再是点接触，而是面接触。无法准确确定第 0 级暗环的圆心位置，接触点为非理想接触点所以直接应用公式 4-1-6 会导致误差增大。

2. 如果实验中采用鼓轮读数装置的读数显微镜，测量中如何避免回空差？

在找到第 0 级暗环后直接从最左或最右侧（45 环）处开始向对侧读数，保证读数鼓轮一直单项旋转。

3. 为了获得待测透镜的曲率半径，为什么不能对低级次的干涉环进行测量？

避免中心部分形变影响带来的测量误差。

4. 为什么在调节半透半反镜时，要求显微镜的视场达到最亮？

避免出现测到高次级环后视野变暗导致看不清环的情况

5. 在实验装置调整完毕后，怎样才能在最短时间内完成所要求的测量任务？

在找到第 0 级暗环后直接把叉丝调至最左或最右侧（45 环）处，开始向对侧读数，同时记录数据。

七、思考题

题目：是否可以利用亮环进行本实验中的测量，如果可以，导出测量公式。并说明测量方法。

答：由上文所述，第 k 级干涉环所对应的光程差为：

$$\Delta K = 2d_k + \frac{\lambda}{2}$$

接触点处($d_0 = 0$)的光程差为：

$$\Delta_0 = \frac{\lambda}{2}$$

第 k 级干涉暗环所对应的光程差为：

$$\Delta_K = 2d_K + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

中心暗斑为 0 级，则第一级亮斑是比第一级暗斑低一级的干涉条纹。

因此，第 k 级干涉亮环所对应的光程差为：

$$\begin{aligned}\Delta_K &= 2d_K + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda - \frac{1}{2}\lambda = k\lambda \\ d_K &= \left(k - \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2} \\ r_K^2 &= R^2 - (R - d_K)^2 = 2Rd_K = \left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda R \\ r_K &= \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda R}\end{aligned}$$

在测量中只需使用和测量暗环相同的方式获得各个级次干涉亮环的弦长 L_K 即可

设这个弦长到圆心的距离是 s ，则：

$$L_K^2 = 4(r_K^2 - s^2) = 4\left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda R - 4s^2 = 4k\lambda R - (2\lambda R + 4s^2)$$

再次测量多组数据，使用最小二乘法求得拟合直线斜率 $K = 4\lambda R$

曲率半径 $R = \frac{4\lambda}{K}$

但是在实际情况当中，由于人眼对于暗条纹的识别更加清楚，故一般不采用亮环进行测量。

八、思考与总结

1. 误差来源分析：

本次实验的测量数据接近于 1m，推测可能是测量的曲率半径为 1m 左右的牛顿环。由于本次实验没有测量标准值，无法计算相对误差和不确定度，所以对可能产生误差的原因进行一下推测分析：

（1）测量过程中读数误差：第一，测量过程中旋转手轮上有估读的值，会带来读数误差。第二，暗条纹的中心线不能完全确定，也会带来一定误差。

（2）公式近似误差：最终的计算拟合公式忽略了高阶小项，也会带来误差

2. 感悟收获：

对于牛顿环这样非常精细的实验，为了避免数错级数和减少调节过程中带来的误差，一定要保持耐心，多测几次数据，保证实验质量。